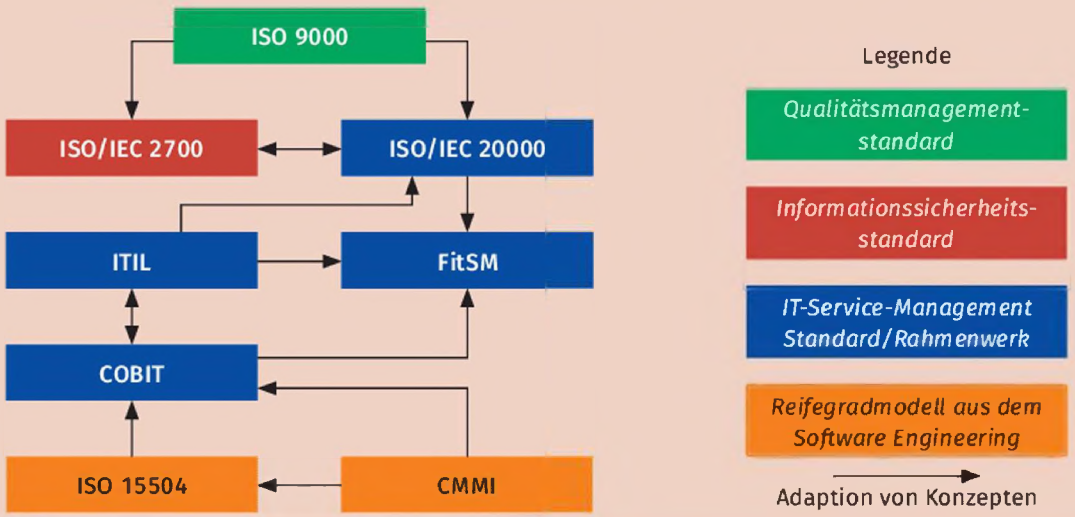
1.1.3 Standards und Rahmenwerke im IT-Service unterscheiden

S Sie sollen verschiedene Standards und Rahmenwerke im IT-Service unterscheiden.

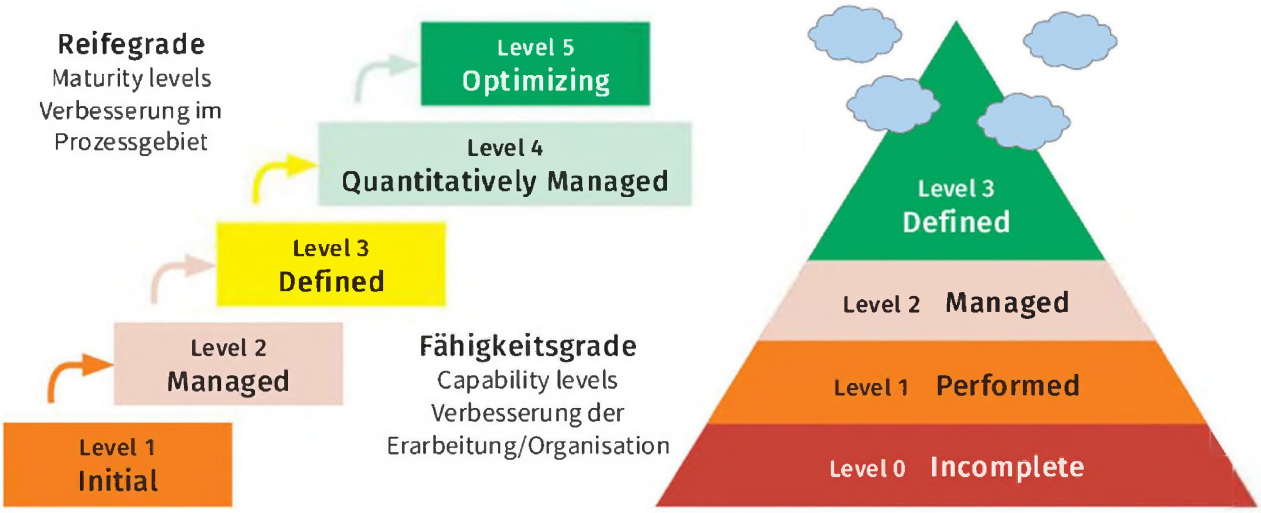
Die Servicesysteme sind sehr komplex. Module müssen zueinander passen und der Austausch zwischen den Systemen muss einfach möglich sein. Auch das Zusammenwirken der Servicebeteiligten muss unkompliziert erfolgen. Die Verwendung von Begriffen, Verfahrensweisen und Schnittstellen muss untereinander abgestimmt sein, damit Beteiligte gut kommunizieren und in IT-Systemen Daten austauschen können.

Beeinflussende Standards und Rahmenwerke im Service-Management



Um Austausch und übergreifende Funktionalität zu ermöglichen, haben Organisationen auf Wunsch von Unternehmen Rahmenwerke (Frameworks), Normen und Zertifizierungsmöglichkeiten geschaffen. Durch laufende Zertifizierung müssen die Unternehmen sicherstellen, dass sie sich an die Vorgaben halten. Da es aufgrund der Vielfalt der Normierungswünsche nicht nur eine einheitliche Normierung gibt, haben mehrere Organisationen und auch Unternehmen Standardisierungen und Rahmenwerke geschaffen, die von Unternehmen beachtet und angewendet werden. Wie im Schaubild zu erkennen ist, sind die Organisationen im ständigen fachlichen Austausch und beeinflussen sich daher auch je nach Notwendigkeit in der Ausgestaltung ihrer Vorgaben.

Reifegrade und Fähigkeitsgrade im CMMI-Modell



In der Regel erwarten diese Organisationen Lizenzgebühren, wenn ihre Werke und Teile davon verwendet werden. Obwohl der britische Standard ITIL® ein wichtiges Rahmenwerk ist und gerade in der Überarbeitung als ITIL 4 veröffentlicht wurde, wird er hier nur grundlegend behandelt. In Kapitel 1.2 und 1.3 (siehe S. 36, 60) wird auf das freie Rahmenwerk FitSM® Bezug genommen. In der Industrie von Bedeutung ist das CMMI-Modell, da es mit Reife- und Fähigkeitsgraden den Bearbeitungsstand wiedergibt.

Standards und Frameworks (Konzepte, Vorgehensmodelle, Empfehlungen) im Service-Management	
ISO/IEC 20000	Internationaler Standard (Norm) für IT-Service Management (ITSM) und ein Service-Management-System (SMS). Er berücksichtigt bewährte Anforderungen (Was?, nicht Wie?) für zuverlässige Serviceorganisation und hohe Servicequalität, Basis für unabhängige Begutachtung und Zertifizierung. Rahmenwerke, z. B. ITIL®, COBIT® oder FitSM®, ergänzen diese Norm durch die Ausarbeitung von Vorgehensweisen, Prozessen und Handlungsempfehlungen (Best Practice). Erfolgreiche Empfehlungen werden andererseits wieder in der ISO-Norm berücksichtigt.
ISO 9000, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 15504	ISO-Normen für Qualitätssicherheit und Informationssicherheitsmanagement, die im Zusammenhang von ISO 20000 besonders berücksichtigt werden sollten; ISO 15504 zur Prozessbewertung (Software Process Improvement and Capability Determination, SPICE, siehe www.iso.org).
CMMI (Capability Maturity Modell Integration)	Als in der Praxis anerkanntes Modell bietet es einen Überblick über bewährte Praktiken (Was?), typische Arbeitsschritte und Arbeitsergebnisse zur kontinuierlichen Prozess- und Organisationsentwicklung, bewertet die Umsetzung nach Reife- und Fähigkeitsgraden, ist besonders dort interessant, wo Entwicklung und Services angeboten werden.
IT Infrastructure Library (ITIL®), aktuell ITIL 4 (Version 4)	Weltweit wichtiges Framework, aus einer britischen Regierungsinitiative hervorgegangen, um einen Bestand an Leitlinien (Was und Wie?) zur Bewertung von IT-Dienstleistungen (IT Infrastructure Library) aufzubauen. ITIL® ist eine eingetragene Marke von AXELOS Limited. Heute ist es strukturiert ein umfassender Bestand zur Beurteilung und Verbesserung von IT-Services mit 34 Managementpraktiken (14 allgemein, 3 technisch, 17 speziell für Service, siehe S. 24), bietet viele Best-Practice-Empfehlungen sowie Schulungen an. ITIL 4 ist das aktuell überarbeitete Rahmenwerk. Es ist anders als der Vorgänger nicht allein auf IT-Service-Management, sondern auf das Service-Management insgesamt, agilem Management und IT-Services ausgerichtet.
COBIT®, aktuell COBIT 5 und COBIT 2019	Akronym für Control Objectives for Information and related Technology; ist ein internationales Referenz- oder Rahmenwerk mit Fokus auf IT-Unternehmensmanagement und IT-Governance (Steuerungs- und Regelungssystem), kann mit ITIL® und ISO/IEC kombiniert werden, siehe www.isaca.de; COBIT® ist eine eingetragene Marke von ISACA.
FitSM®	Größtenteils frei und einfacher zu nutzendes Rahmenwerk für IT-Service-Management, das wesentliche Grundsätze (leichtgewichtig) aus ISO/IEC, ITIL® und COBIT® berücksichtigt, 75 Begriffe definiert, den Fokus auf 85 Anforderungen, Rollen, Umsetzungshilfen, Leitfäden, Empfehlungen und Bewertungstools für operative Prozesse wie das Request-, Incident-, Change- und Problem-Management legt. Das Ziel einer freien, reduzierten und leichtgängigen Anwendung „Keep it simple" wird verfolgt, siehe www.fitsm.eu, www.fitsm.de. Das Leitprinzip ist, einfache und praktikable Lösungen zu bevorzugen (siehe auch Kapitel 1.3.3, S. 60 ff.).
SIAM®	Akronym für Service Integration and Management; steht für eine Managementmethode auf der Basis von ITIL®, die insbesondere dann angewendet wird, wenn Services von unterschiedlichen Service-Providern bezogen werden (Multiprovidermethode).

Standards und Frameworks (Konzepte, Vorgehensmodelle, Empfehlungen) im Service-Management	
Business Technology Standard	Führende Unternehmen haben gemeinsam ein Forum zur Entwicklung eines Standards bzw. Rahmenwerks für ein Platform economy model und Open-Source-Software gebildet, siehe www.managebt.org.
Sonstige Rahmenwerke	CMMI-SVC®, siehe www.cmmiinstitute.com VeriSM™, siehe https://verism.global, eingetragene Marke von IFDC. YaSM®, siehe https://yasm.com/de/

Eine der derzeit großen Herausforderungen ist die Bewältigung einer immer größeren Komplexität der IT-Servicesysteme. Da Unternehmen diese Komplexität nicht mehr allein bewältigen können, sind sie auf Partnerschaften und abgestimmtes Vorgehen sowie ein übergreifendes Service-Management-System angewiesen.

Immer häufiger werden vollintegrierte Servicesysteme für Wertschöpfungsketten über mehrere Unternehmen und Betriebsbereiche oder sogar umfangreiche digitale Ökosysteme (siehe auch Jahrgangsband 1, Lernfeld 1) gesucht. Dabei taucht oft die Forderung nach **Föderation** auf (föderiert = verbündet, Zusammenschluss von einzelnen Systemen, die ihre jeweilige Selbstständigkeit bewahren). Deutlich wird dies auch in häufig verwendeten Begriffen wie föderiertes Informationssystem, föderierte Clouds, Infrastrukturen, Netzwerke, ERP-Systeme, Datenbanksysteme, Abfragen oder föderierte Authentifizierung. Die folgende Tabelle soll die Komplexität in föderierten Serviceprojekten und -angeboten deutlich machen.

Zusammenarbeit in Serviceprojekten und Serviceaufträgen

Föderierte Serviceanbieter Arbeitsgemeinschaften, Kooperationen, Konsortien, Partnerschaften (siehe auch Jahrgangsband 1, Lernfeld 1, Kapitel 1.3.2, Abschnitt (3), S. 48 f.) oder Zusammenarbeit mit Abteilungen oder Subunternehmern oder mit Abteilungen des Kunden		
Föderierte Serviceelemente		
Input und Management	**Do und Management**	**Output und Management**
• Assets/Ressourcen (Systeme, Geräte) • Budgets • Leistungsportfolio • Servicekatalog • Kontakte • Zuständigkeiten • Dokumente • Ideen • Aufgaben, To-dos • Kalender • Workflow, Abläufe	• Zusammenarbeit (Collaboration) • Projektmanagement • Brainstorming • Priorisierung • Orchestrierung • Zusammenarbeit mit Kunden, Subunternehmern, Partnern: für Kundenaufträge, in Projekten, in Ökosystemen	• Projektverwaltung • Digitale Übersichten und Analysen: To-Do-Listen, Kanban-Boards, Gantt-Charts, Diagramme, Pläne, Dokumente, Meilensteine, Netzpläne, Protokolle, Berichte
Methoden/Tools Agile Methoden, Lean, DevOPs, Whiteboard, KANBAN, Chatbots, Videokonferenzsystem, KI-Tools etc.		
Softwarebeispiele **Projektmanagement mit Collaboration-Tools:** Asana, Bitrix24, Front, GoToMeeting, Monday, Slack, Jira, OnBoard, Workfront, etc. **Change-Management:** Freshservice, Omnitracker, Plutora etc. **Unified Communication and Collaboration (UCC):** APIs für Collaboration Tools		

A1

ITIL 4 – Internationaler Standard für Praxisempfehlungen im Service

Der internationale und viel beachtete Best-Practice-Standard ITIL® wurde in den leitenden Prinzipien bereits in der Version 3 angepasst, mit der Version 4 in Richtung einer von Servicepartnern gemeinsam erstellten Service-Wertschöpfungskette entwickelt. Der Begriff „Service" wurde dieser Ausrichtung angepasst.

! Laut ITIL 4 ist ein Service ein Mittel, um die gemeinsame Wertschöpfung (Value-Co-Creation) zu ermöglichen, indem er die Ergebnisse fördert, die Kunden erreichen wollen, ohne dass der Kunde spezifische Kosten und Risiken verwalten muss (siehe auch S. 12).

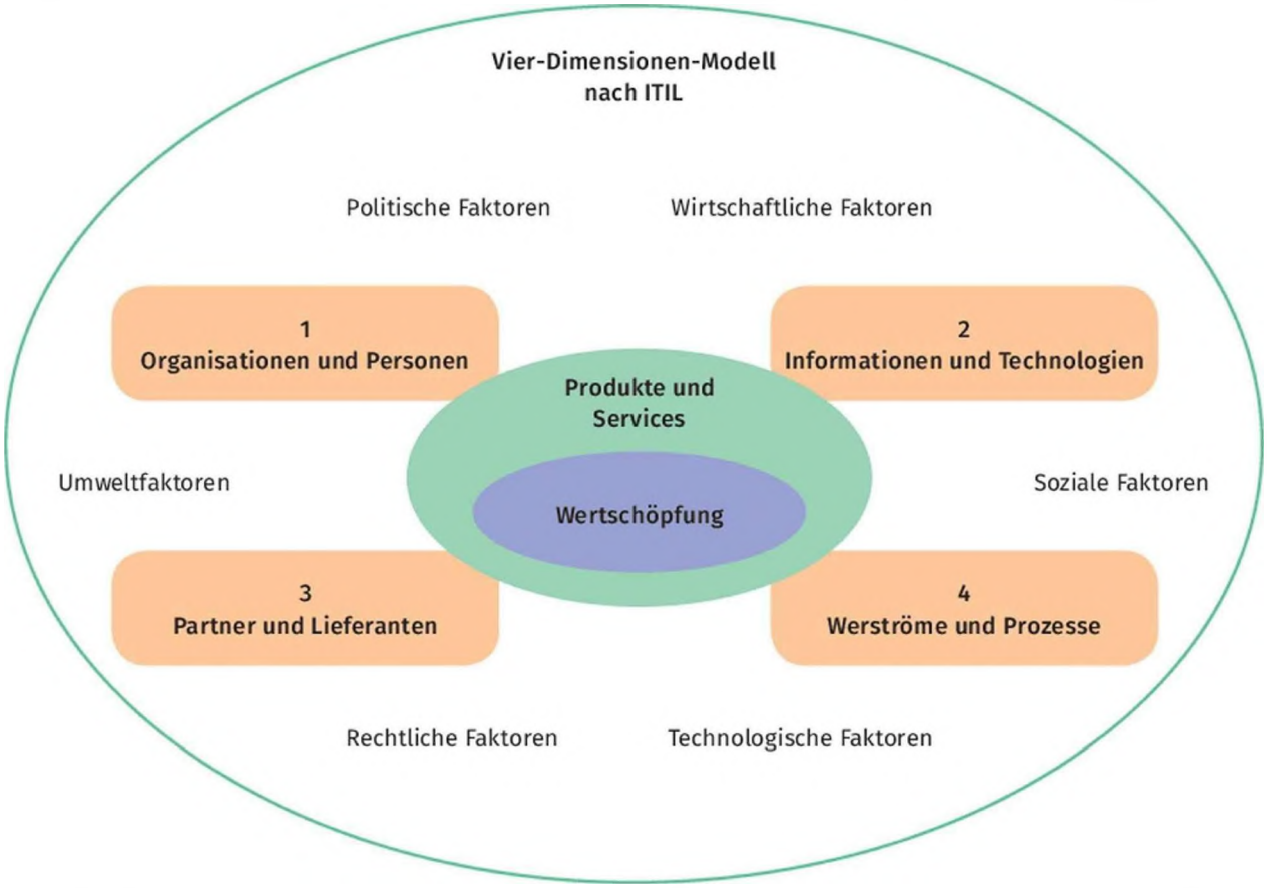
Kernfestlegungen von ITIL 4

- Statt auf dem Lebenszyklusansatz (Service Lifecycle) liegt der Fokus nun auf der Service-Wertschöpfungskette (Service Value Chain) mit sechs Kernaktivitäten.
- Neu sind 34 Best-Practices (Praxisempfehlungen), in ITIL 4 als Praktiken (Practices) bezeichnet.
- Steuerung und Überwachung der Service-Wertschöpfungskette wird über Governance-Richtlinien gesichert.
- Eine gemeinsame Wertschöpfung (Value-Co-Creation) der Serviceentwickler und -anbieter zusammen mit dem Kunden ist das Ziel.
- Neues Prinzip „Optimieren und automatisieren" (Optimize and Automate) wird stärker gewichtet. Fehleranfällige manuelle Arbeit soll nur eingesetzt werden, wo es sich nicht vermeiden lässt.

Leitende Prinzipien in ITIL®	
ITIL 3 (ab 2016)	**ITIL 4 (ab 2019)**
• Wertorientierung • „Start where you are" – beginnen, wo man steht • Iterative Weiterentwicklung • Transparenz fördern • Ganzheitlich arbeiten • Auf Einfachheit achten • Zusammenarbeiten • Direkt beobachten • „Design for Experience"	• Wertorientierung • „Start where you are" – beginnen, wo man steht • Iterative Weiterentwicklung mit Feedback • Zusammenarbeit und Transparenz fördern • Ganzheitlich denken und arbeiten • Auf Einfachheit und Praktikabilität achten • Optimieren und automatisieren

Die leitenden Prinzipien in ITIL 4 legen den Fokus stärker auf Zusammenarbeit und Transparenz in komplexen Systemen, fordern optimierende Lösungen und IT-Automation, sich konsequent auf einfache, ganzheitliche und praktikable Ansätze zu konzentrieren. Man erkennt auch, dass die Prinzipien von ITIL 3

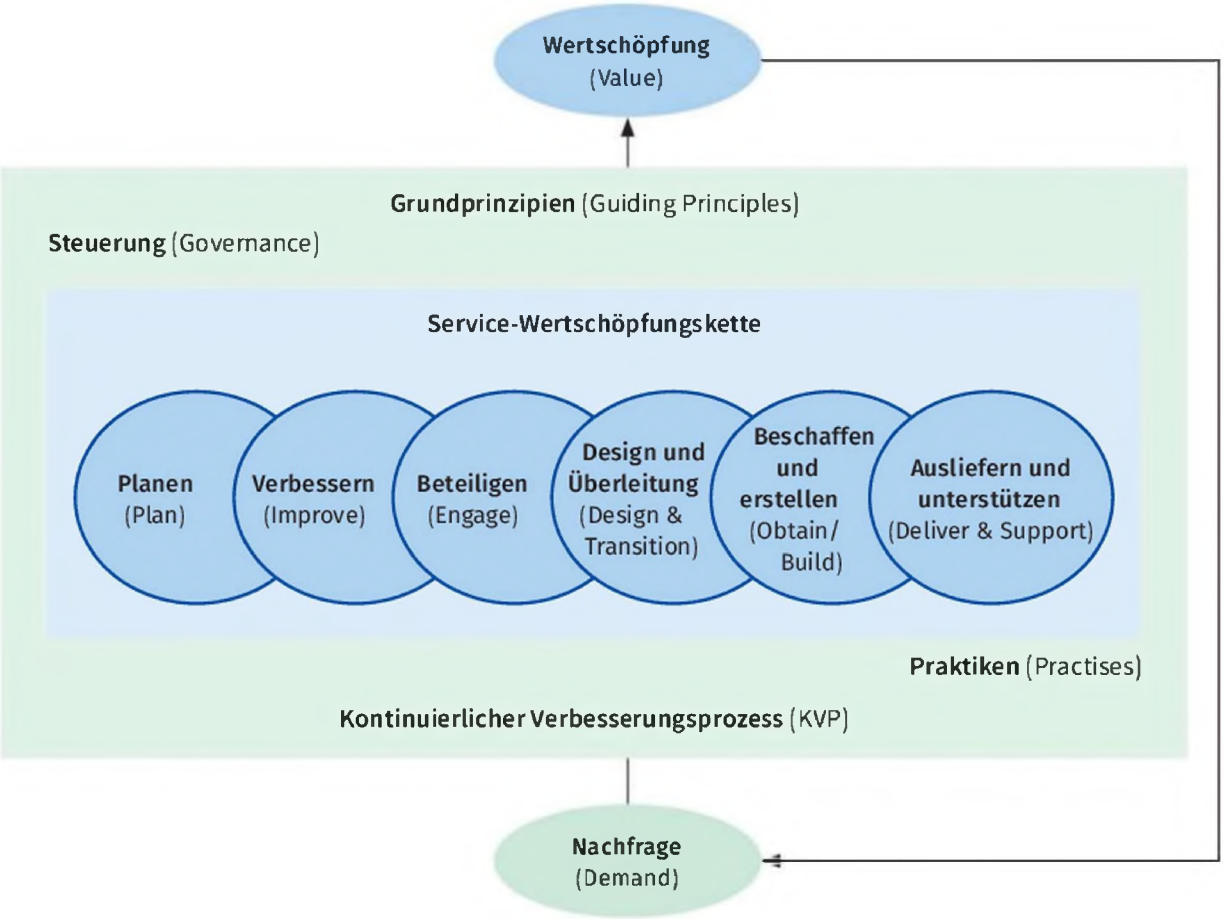
nicht verschwunden sind, sondern eine stärkere Hinwendung zu offenen, einfachen und agilen Ansätzen, IT-Automation und KI-Unterstützung erfolgt. Auch in ITIL 4 wird gefordert, dort zu „beginnen, wo man steht". Es ist nicht sinnvoll Bisheriges einfach zu ignorieren und völlig neu anzufangen. Man wird aufgefordert, mit einer Istanalyse zu beginnen und die erreichten Serviceansätze weiterzuentwickeln. Neu ist anstelle des Lebenszyklusansatzes (siehe S. 16) die Verwendung eines Vier-Dimensionen-Modells.



Diese Dimensionen werden als wichtig für die Produkte und Services sowie die Wertschöpfung angesehen. Weitere Faktoren, z. B. soziale oder technologische, beeinflussen als Rahmenbedingungen die Umsetzung im Service-Management. Die Dimension „Informationen und Technologien" unterstützt als eine von vier Perspektiven die Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes für den Aufbau eines IT-Service-Managementsystems. Außerdem sollen bei der Entwicklung die Wertströme und Prozesse als wichtige Dimension einbezogen und Partner sowie Bedürfnisse der Lieferanten im Servicesystem ebenso in den Blick genommen werden wie die Menschen, die an der Entwicklung beteiligt sind.

Hervorgehoben wird, dass im sogenannten Service-Wert-System der Anspruch nach **Steuerung** (Governance) oder Regeltreue die Prozesse begleitet. Die Beteiligten sind aufgefordert, die den Services zugrunde liegenden Gesetze und Richtlinien sowie Leitbilder des jeweiligen Unternehmens zu berücksichtigen (**Grundprinzipien**). Bewährt hat sich die Forderung nach **KVP** (kontinuierliche Verbesserung). Dies bedeutet unter anderem, dass man eine ständige Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Services, ein Change-Management und ein Service-Managementsystem aktiv und mit voller Überzeugung einsetzen soll.

Komponenten des Service-Wert-Systems (Service Value System) nach dem ITIL-Standard Version 4
mit sechs Kernaktivitäten der Service-Wertschöpfungskette



Eingebettet in das Service-Wert-System ist die **Service-Wertschöpfungskette**. In ihr werden die sechs zentralen Aktivitäten dargestellt, die mittels verschiedener Leistungen innerhalb der jeweiligen Kernaktivität dazu dienen, den gewünschten Mehrwert (Wertschöpfung) für den Kunden zu schaffen. Dadurch dass das Service-Wert-System flexibel konzipiert wurde und ausbalanciert ist, erhöhen sich die Anpassungsfähigkeit und Effektivität des Ansatzes für die individuellen Problemstellungen in Unternehmen.

Für das Service-Management werden insgesamt 34 Praktiken (Practices) als Best-Practice-Hilfen durch 14 allgemeine Managementpraktiken, 17 Service-Managementpraktiken und 3 technische Managementpraktiken gegeben, die in folgender Tabelle aufgelistet sind, siehe auch allgemein Service-Managementarten S. 16ff. und alternativ die smarte Umsetzung mit FitSM.

34 Praktiken (Practices) im ITIL Service-Wertschöpfungs-System		
Allgemeine Managementpraktiken	Architecture Management	Project Management
	Continual Improvement	Relationship Management
	Information Security Management	Risk Management
	Knowledge Management	Service Financial Management
	Measurement and Reporting	Strategy Management
	Organizational Change Management	Supplier Management
	Portfolio Management	Workforce and Talent Management

34 Praktiken (Practices) im ITIL Service-Wertschöpfungs-System		
Service-Managementpraktiken	Availability Management	Service Catalogue Management
	Business Management	Service Configuration Management
	Capacity and Performance Management	Service Continuity Management
	Change Enablement	Service Design
	Incident Management	Service Desk
	IT Asset Management	Service Level Management
	Monitoring and Event Management	Service Request Management
	Problem Management	Service Validation and Testing
	Release Management	
Technische Managementpraktiken	Deployment Management	
	Infrastructure and Platform Management	
	Software Development and Management	

A2

S